

⚡ Conditions d'évaluation**Calculatrice** : interdite.**Durée** : 50min**Compétences évaluées :**

- ☐ Déterminer si une fonction est polynomiale de degré 2.
- ☐ Donner la forme canonique d'un trinôme.
- ☐ Étudier les variations d'un trinôme.

Exercice 1 Familles de fonctions

(3 points)

Parmi les fonctions ci-dessous, lesquelles sont des fonctions constantes ? affines ? polynômes du second degré ?

(a) $f(x) = 5 - 2x^2$

(d) $i(x) = x^2 + 2x - x(x + 2) + 7$

(b) $g(x) = (2x - 1)^2 - 4x^2$

(e) $j(x) = 2x^3 - x(2x^2 - x)$

(c) $h(x) = (x - 3)(x + 1)$

(f) $k(x) = \sqrt{2}x - \pi$

Exercice 2 Forme canonique

(5 points)

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = 3x^2 - 12x + 17$$

1. Donner la forme canonique de f .
2. En déduire les coordonnées du sommet S de la parabole représentant f .
3. À l'aide de la forme canonique, résoudre l'équation $f(x) = 8$.

Exercice 3 Retrouver un trinôme

(3 points)

Soit g une fonction polynôme de degré 2. On sait que sa courbe représentative a pour sommet le point $S(-1; 5)$ et qu'elle passe par le point $B(1; -3)$.

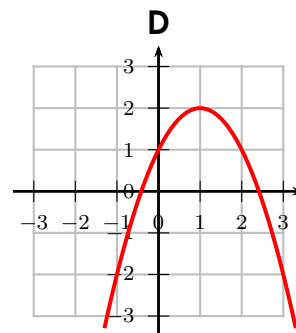
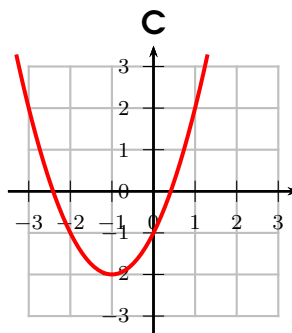
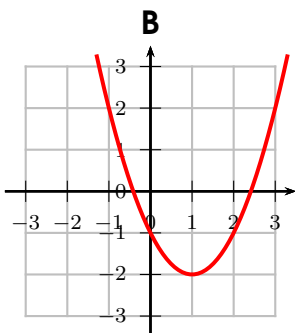
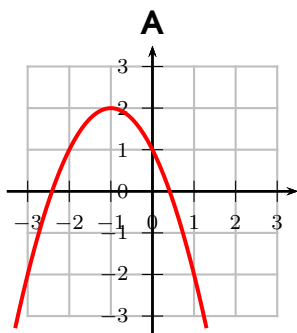
1. Déterminer la valeur de α et β .
2. Déterminer la valeur de a , puis donner la forme canonique de g .
3. Dresser le tableau de variation de la fonction g sur $\mathbb{R}$.

Exercice 4 Associations

(3 points)

Associer chaque parabole à son expression algébrique. **Une des expressions est en trop.**
Sans justifications.

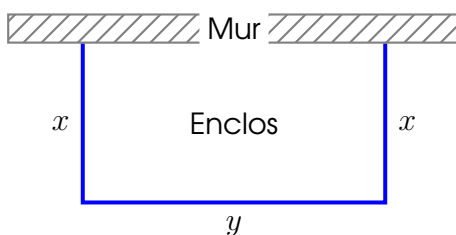
① $(x + 1)^2 - 2$ ② $2(x - 1)^2 - 2$ ③ $-(x - 1)^2 + 2$ ④ $(x - 1)^2 - 2$ ⑤ $-(x + 1)^2 + 2$

**Exercice 5 L'enclos des poules**

(6 points)

Un éleveur dispose de 40 m de grillage. Il souhaite construire un enclos rectangulaire pour ses poules, adossé à un mur (le mur n'a pas besoin de grillage). Il utilise la totalité du grillage.

On note x la largeur de l'enclos (en mètres) et y sa longueur (en mètres), comme sur le schéma ci-dessous.



1. Expliquer pourquoi $y = 40 - 2x$.
2. On note $\mathcal{A}(x)$ l'aire de l'enclos. Montrer que $\mathcal{A}(x) = -2x^2 + 40x$.
3. Montrer que, pour tout $x \in [0; 20]$, $\mathcal{A}(x) = -2(x - 10)^2 + 200$.
4. Dresser le tableau de variation de $\mathcal{A}$ sur $[0; 20]$.
5. Quelles dimensions l'éleveur doit-il choisir pour que l'aire de l'enclos soit maximale ?
Quelle est alors cette aire ?